2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Işık kaynağının karşısına eksen eğikliği dikkate alınarak konan Dünya modelinin iki yarım küresine birer termometre bantlanmıştır.

Termometre	İlk ölçüm	10 dakika sonra
Kuzey yarım küre	20 °C	27 °C
Güney yarım küre	20 °C	22 °C

Modelde hangi yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığını tahmin ediniz. Sıcaklık farkının nedenini açıklayınız.

2 — 15 puan

Dünya üzerinde, Güneş ışınlarının öğle vakti yılda yalnızca bir kez dik geldiği iki hayalî çember vardır.

21 Haziran'da ışınların dik geldiği çemberin adını yazınız. Bu tarihten sonra iki yarım kürede gündüz sürelerinin nasıl değişeceğini tahmin ediniz.

3 — 10 puan

Bir öğrenci, hazırladığı bütün hücre modellerinde DNA'yı çekirdeğin içine yerleştirmiş ve "DNA her hücrede çekirdekte bulunur." demiştir.

Öğrencinin ifadesini DNA'nın hücredeki yeri bakımından değerlendiriniz. DNA'nın canlı için önemini yazınız.

4 — 10 puan

Bir DNA modelinde toplam 40 nükleotid kullanılmıştır. Bu nükleotidlerin 12 tanesi adenin nükleotididir.

Modeldeki timin, guanin ve sitozin nükleotidlerinin sayısını işlem yaparak bulunuz.

5 — 10 puan

Ege, karton ve renkli çubuklarla bir DNA modeli hazırlayacaktır.

Modelin DNA'nın yapısını doğru göstermesi için dikkat edilmesi gereken üç özelliği yazınız.

6 — 10 puan

Bezelyelerde mor çiçek rengi baskın (M), beyaz çiçek rengi çekinik (m) özelliktir.

MM ve Mm genotipli bezelyelerin fenotiplerini yazınız. Bu bezelyelerin saf döl mü melez döl mü olduğunu açıklayınız.

7 — 10 puan

Melez döl mor çiçekli (Mm) bir bezelye ile beyaz çiçekli (mm) bir bezelye çaprazlanmıştır.

Bu çaprazlama sonucunda oluşabilecek bezelyelerin genotiplerini ve fenotiplerini yazınız. Mor çiçekli bezelye oluşma olasılığını bulunuz.

8 — 10 puan

Bezelyelerde sarı tohum rengi (S) yeşil tohum rengine (s) baskındır. Sarı tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasıyla elde edilen tohumların bir kısmı yeşildir.

Ata bezelyelerin genotiplerini nedeniyle yazınız. Oluşan tohumların yeşil olma olasılığını bulunuz.

9 — 10 puan

Bir araştırmacı, saf döl uzun boylu bir bezelyeyi kısa boylu bir bezelyeyle çaprazlıyor. Ardından 1. kuşakta elde ettiği bitkileri kendi aralarında çaprazlıyor. Bitki boyunda uzunluk özelliği (U), kısalık özelliğine (u) baskındır.

1. kuşaktaki bezelyelerin genotipini yazınız. 2. kuşakta kısa boylu bezelye oluşma olasılığını yüzde olarak bulunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....